试题-22 Aut. 数分三 final (B). (回忆版)

一、求下面幂级数的收敛半径.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{n\pi}{2} x^n$;　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (e^n + e^{-n}) x^{2n}$;　　(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan\frac{1}{4^n} \cdot x^n$.

二、求出一个函数 $\varphi: R^3 \to R$, 使得

$$\operatorname{grad}\varphi = (x^2 + \sin y, x\cos y + \sin z, y\cos z + z^2).$$

三、证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+2022)\cos n}{n}$ 收敛.

四、证明: 反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt{\arcsin x}}{\arctan x} dx$ 收敛.

五、对正整数 n, 定义 $f_n(x) = \frac{\sin nx}{e^{nx}}$.

(1) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上不一致收敛.

(2) 证明: 对任意 $\delta \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 在 $[\delta, \frac{\pi}{2}]$ 上一致收敛.

六、求极限 $\lim_{n\to\infty} (\int_1^2 \ln x \cos^2 nx\, dx)$.

七、设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上均可微, 且收敛于 $f(x)$. 已知 $\{f_n'(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致有界, 证明: $\{f_n(x)\}$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛于 $f(x)$.

八、求反常积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x} \cdot \frac{\sin x}{x} dx$ 的值.